Terminale STMG

DS n°1 — Suites et sommes

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Suite arithmétique $r = 5$, $u_0 = 3$

1. $u_n = u_0 + nr = 3 + 5n$, donc $u_{12} = 3 + 5 \times 12 = 3 + 60 = 63$.
2. La somme compte 13 termes (de u_0 à u_{12}) :

$$S = 13 \times \frac{u_0 + u_{12}}{2} = 13 \times \frac{3 + 63}{2} = 13 \times 33 = 429.$$

Exercice 2. Somme $u_3 + \cdots + u_{14}$ avec $u_n = 4 + 2n$

1. Le nombre de termes est $14 - 3 + 1 = 12$.
2. $u_3 = 4 + 2 \times 3 = 10$ et $u_{14} = 4 + 2 \times 14 = 32$, donc

$$S = 12 \times \frac{u_3 + u_{14}}{2} = 12 \times \frac{10 + 32}{2} = 12 \times 21 = 252.$$

Exercice 3. Suite géométrique $q = 2$, $v_0 = 5$

1. $v_n = 5 \times 2^n$, donc $v_{10} = 5 \times 2^{10} = 5 \times 1024 = 5\,120$.
2. Les termes v_0, v_2, …, v_{10} correspondent aux indices pairs : $v_{2k} = 5 \times 2^{2k} = 5 \times 4^k$, pour $k = 0$ à 5 (6 termes).

$$S = 5 \times \frac{4^6 - 1}{4 - 1} = 5 \times \frac{4\,096 - 1}{3} = 5 \times 1\,365 = 6\,825.$$

Exercice 4. Intérêts composés : 1 000 € à 3 %

1. $u_0 = 1\,000$ (capital de 2010).
2. $u_1 = 1\,000 \times 1{,}03 = 1\,030$ et $u_2 = 1\,030 \times 1{,}03 = 1\,060{,}90$.
u_1 est le capital acquis en 2011.
3. Chaque année le capital est multiplié par 1,03 : (u_n) est géométrique de raison 1,03, donc $u_n = 1\,000 \times 1{,}03^n$. L'année 2030 correspond à $n = 20$:

$$u_{20} = 1\,000 \times 1{,}03^{20} \approx 1\,806{,}11 \quad \text{soit environ } 1\,806 \text{ €}.$$

4. Taux d'évolution global :

$$\frac{u_{20} - u_0}{u_0} = \frac{1\,806{,}11 - 1\,000}{1\,000} = 0{,}8061,$$

soit une hausse globale d'environ 80,6 % (coefficient $1{,}03^{20} \approx 1{,}806$).

Exercice 5. Progression sportive

1. $t_2 = t_1 + 5 = 10$ et $t_3 = 15$.
2. $t_{n+1} = t_n + 5$: la suite (t_n) est **arithmétique** de raison 5.
3. $t_n = t_0 + 5n = 5n$.
4. $t_{30} = 5 \times 30 = 150$ min, soit **2 h 30**.

5. La somme compte 30 termes (de t_1 à t_{30}) :

$$\sum_{k=1}^{30} t_k = 30 \times \frac{t_1 + t_{30}}{2} = 30 \times \frac{5 + 150}{2} = 30 \times 77{,}5 = 2\,325.$$

Cela représente 2 325 minutes, soit **38 h 45** de sport sur le mois (environ 1 h 17 par jour en moyenne).

Sujet B

Exercice 1. Suite arithmétique $r = 3$, $u_0 = -10$

1. $u_n = -10 + 3n$, donc $u_{12} = -10 + 3 \times 12 = -10 + 36 = 26$.
2. 13 termes :

$$S = 13 \times \frac{u_0 + u_{12}}{2} = 13 \times \frac{-10 + 26}{2} = 13 \times 8 = 104.$$

Exercice 2. Somme $u_3 + \cdots + u_{14}$ avec $u_n = 7 + 5n$

1. Le nombre de termes est $14 - 3 + 1 = 12$.
2. $u_3 = 7 + 15 = 22$ et $u_{14} = 7 + 70 = 77$, donc

$$S = 12 \times \frac{22 + 77}{2} = 12 \times 49{,}5 = 594.$$

Exercice 3. Suite géométrique $q = 3$, $v_0 = 1$

1. $v_n = 3^n$, donc $v_{10} = 3^{10} = 59\,049$.
2. $v_{2k} = 3^{2k} = 9^k$ pour $k = 0$ à 5 (6 termes) :

$$S = \frac{9^6 - 1}{9 - 1} = \frac{531\,441 - 1}{8} = 66\,430.$$

Exercice 4. Intérêts composés : 2 000 € à 5 %

1. $u_0 = 2\,000$.
2. $u_1 = 2\,000 \times 1{,}05 = 2\,100$ et $u_2 = 2\,205$.
u_1 est le capital acquis en 2011.
3. Suite géométrique de raison 1,05 : $u_n = 2\,000 \times 1{,}05^n$, et pour 2030 ($n = 20$) :

$$u_{20} = 2\,000 \times 1{,}05^{20} \approx 5\,306{,}60,$$

soit environ 5 307 € : l'affirmation est vérifiée.
4. $\dfrac{5\,306{,}60 - 2\,000}{2\,000} = 1{,}6533$: hausse globale d'environ 165,3 % (coefficient $1{,}05^{20} \approx 2{,}653$).

Exercice 5. Progression sportive

Comme au sujet A : $t_2 = 10$, $t_3 = 15$; (t_n) arithmétique de raison 5 ; $t_n = 5n$; $t_{30} = 150$ min = 2 h 30 ;

$$\sum_{k=1}^{30} t_k = 2\,325 \text{ min} \approx 38 \text{ h } 45.$$

Remarques pour la correction

— Le **nombre de termes** est la principale source d'erreurs : 13 à l'exercice 1 (de u_0 à u_{12}), 12 à l'exercice 2 (de u_3 à u_{14}).

— Exercice 3 : les termes sont de raison q^2 (4 au sujet A, 9 au sujet B) lorsqu'on ne garde qu'un terme sur deux.

— Exercice 4 : le taux global n'est pas $20 \times 3\,\%$ mais $1{,}03^{20} - 1$; exiger cette justification.

— Exercice 5 : faire convertir 2 325 min en heures et minutes, et attendre une **interprétation** en lien avec la situation.